

AI 신약 발견 플랫폼 개발 진척도 보고서

작성일: 2026-05-21
대상: 산업통상자원부 과제 총괄 보고 (상반기 AI 제품 개발 진척도)
작성: 플랫폼팀

1. 개요

본 과제 플랫폼팀은 AI 기반 신약 발견 통합 플랫폼의 핵심 인프라 구축을 상반기 목표로 개발을 진행하였습니다.

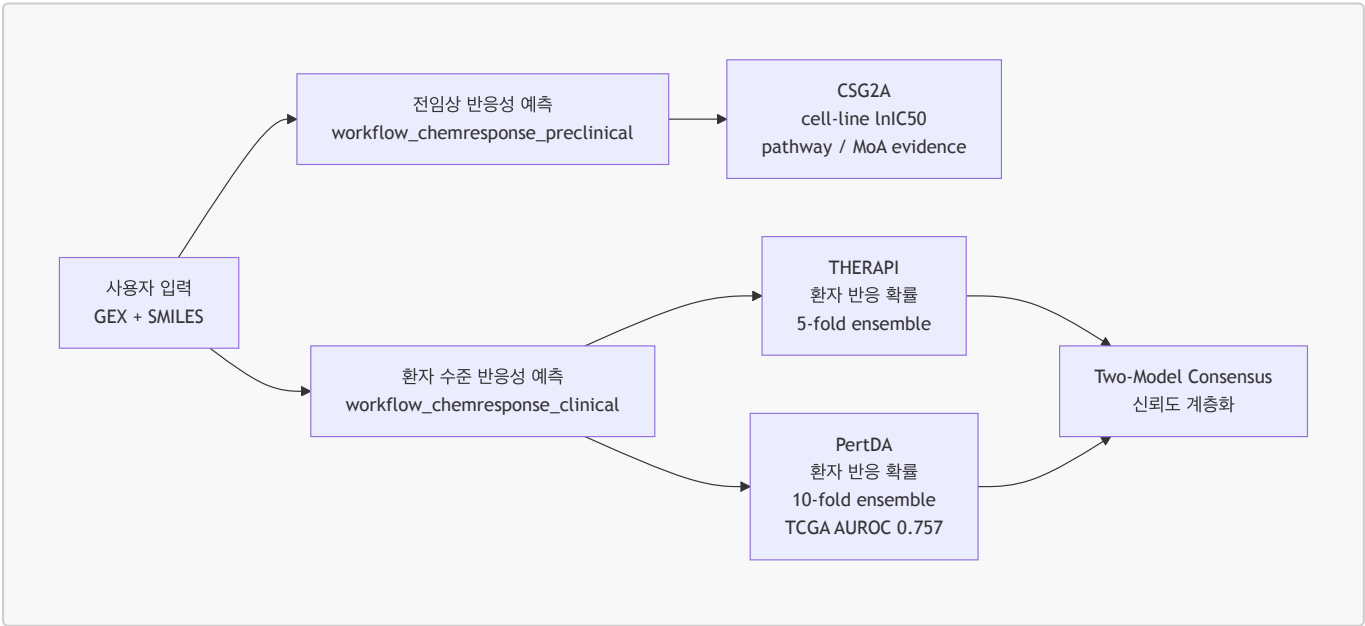
현재 플랫폼은 **기존(legacy) 알고리즘** 기반으로 기능 구조를 완성한 상태이며, 과제 내 AI팀에서 개발 중인 **Drug Response 예측 모델(THERAPI/PREDIKTOR)** 및 **Toxicity 예측 모델**이 완성되는 시점에 플랫폼에 순차 연동할 계획입니다.

2. 상반기 대표 성과

2-1. AACR 2025 발표 및 Drug Response 예측 모듈 제품화 (AI팀 성과)

"Deep Learning Frameworks for Translating Cancer Drug Response from Cell-level to Patient-Level by Modeling Transcriptome"
Sun Kim, Dongmin Bang, Bonil Koo, Inyoung Sung, Changyun Cho (Seoul National University / AIGENDRUG Co. Ltd.)
Sangseon Lee (Inha University), Kyoung-Jae Won (Cedars Sinai Medical Center)

운영 중인 약물 반응성 워크플로우



워크플로우	입력	핵심 모델	출력
전임상 반응성	Drug SMILES	CSG2A	cell-line panel InIC50 + pathway perturbation + MoA similarity

워크플로우	입력	핵심 모델	출력
임상(환자) 반응성	환자 GEX + Drug SMILES	THERAPI + PertDA	환자 개인별 반응 확률 + 앙상블 신뢰도

핵심 성과 — PertDA 모델

cell-line에서 잘 되던 약이 환자에게 안 된다는 **translational failure** 문제를 모델 아키텍처 레벨에서 직접 해결

기술 요소	해결하는 문제
CSG2A 결합	약물이 환자 유전자를 실제로 어떻게 바꾸는지 반영
Domain Adaptation (적대적 학습)	GDSC(전임상)와 TCGA(환자) 간 분포 갭을 모델 학습 단계에서 직접 해소
10-fold ensemble	예측 불확실성 정량화

검증 성능:

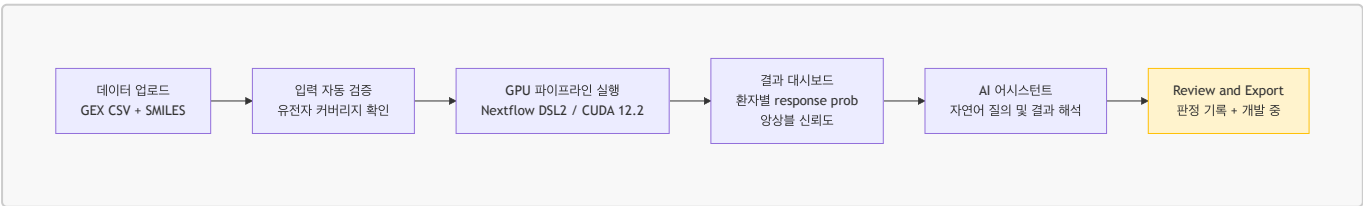
지표	수치
TCGA 외부 검증 AUROC	0.757 (±0.032)
학습 데이터	GDSC (cell-line, 전임상)
검증 데이터	TCGA (환자, 임상) — 완전히 독립된 외부 코호트
앙상블	10-fold

Two-Model Consensus — 계층적 신뢰도 프레임워크

THERAPI와 PertDA를 동시에 실행하여 두 독립 모델의 동의 여부로 신뢰도를 계층화한다.

Tier	조건	의미	권장 액션
Tier 1	THERAPI + PertDA 모두 Responder	Consensus Responder — 최고신 뢰	임상시험 등록 우선 검토
Tier 2	모두 Non-Responder	Consensus Non-Responder	후보 제외 또는 후순위
Tier 3	불일치	모델 간 의견 불일치	바이오마커 추가 검토 후 판 단

end-to-end 제품화 현황



활용 근거 모델:

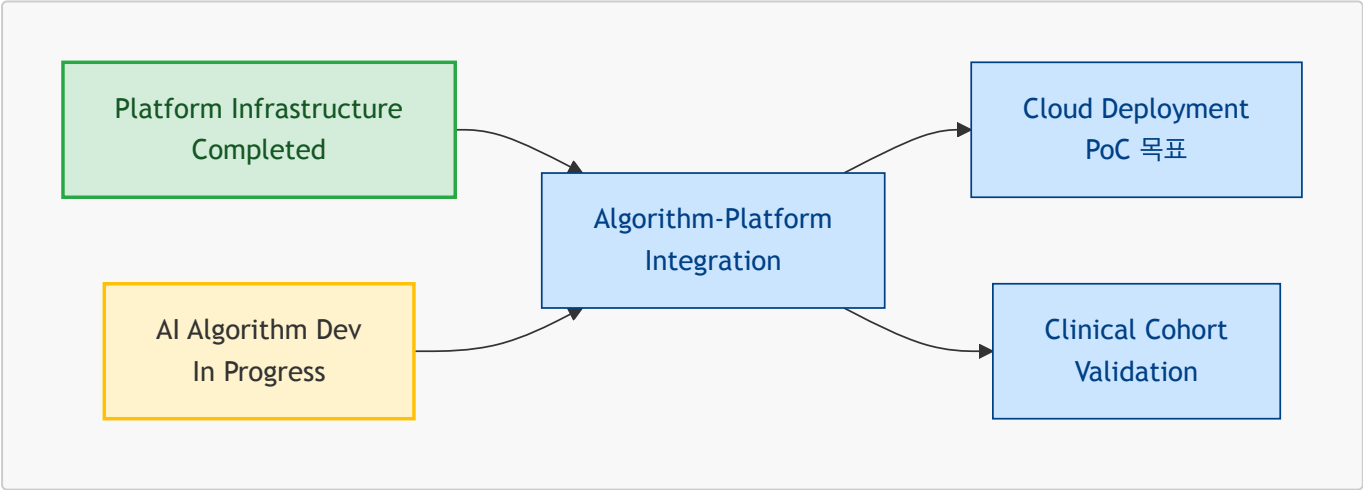
- Geneformer (Nature 2024) — rank 기반 전사체 변화 사전학습 모델
- DysRegNet (British Journal of Pharmacology 2024) — 환자 전사체 네트워크 기반 표현

2-2. AI 신약 발견 플랫폼 기반 인프라 구축 완료 (플랫폼팀 성과)

상반기 구현 완료 기능

카테고리	기능	상태
웹 플랫폼	사용자 인증, WorkSpace 관리, Workflow 실행/중단/재시작, 결과 시각화(3D), CSV 내보내기	완료
대화형 분석 서버	자연어 SMILES 입력 → 실시간 WebSocket 분석 스트리밍 → 후속 질의 대화	완료
Nextflow 파이프라인 연동	9-step ChemGen 워크플로우 webhook 수신 → 실시간 UI 반영	완료
Drug Response 모듈	THERAPI/PREDIKTOR 연동 (Preclinical/Clinical Step)	개발 중
Toxicity 모듈	자체 독성 예측 AI 모델 탑재	개발 중

3. 현황 요약 및 포지셔닝



4. 향후 개발 계획

4-1. Drug Response 하반기 개발 계획

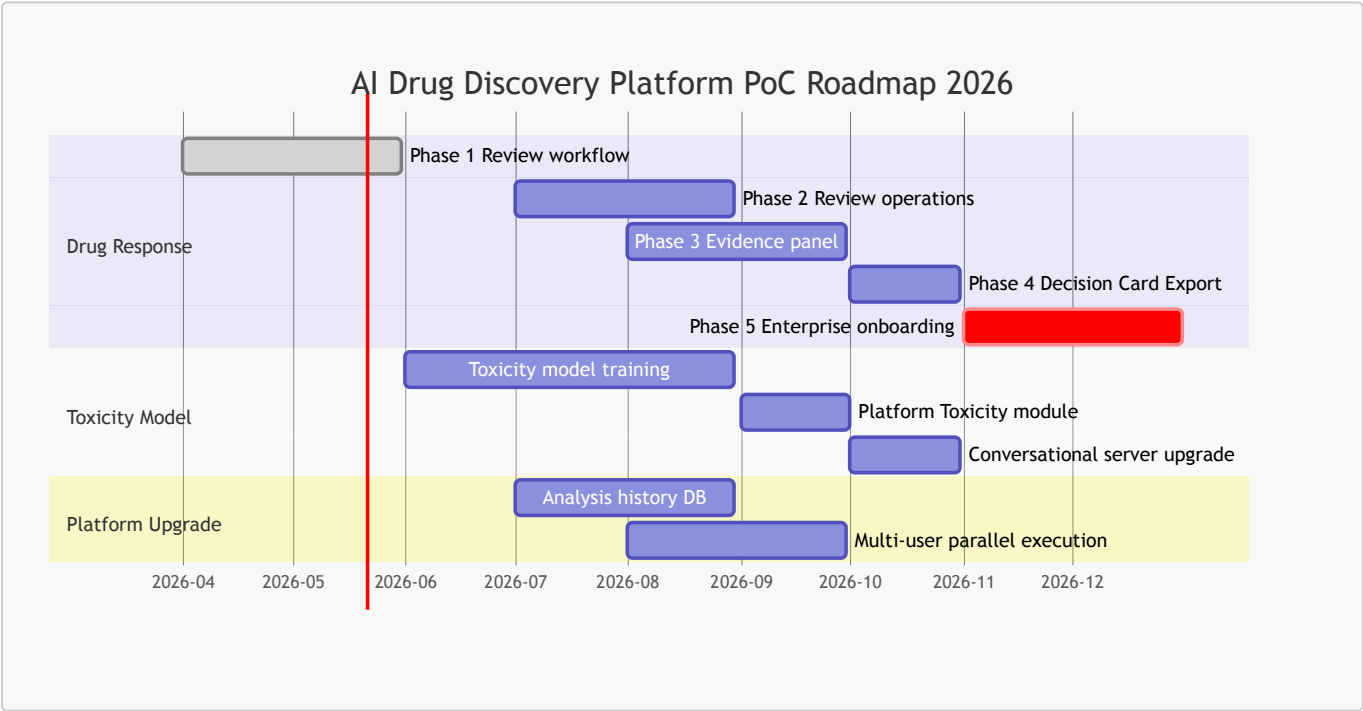
Phase	시기	목표	의미
Phase 1	~2026-06	Review workflow 완성 (판정 저장·이력 조회)	파일럿 고객 PoC 가능 상태 전환
Phase 2	7-8월	Review 운영 화면 (Pending 목록 / Decision History)	reviewer 일상 업무 흐름 시스템화

Phase	시기	목표	의미
Phase 3	8-10월	Evidence/Context 패널 — Recommendation Card + MoA 근거 통합	분석 결과 → 검토 가능한 근거 패키지 전환
Phase 4	10-11월	Decision Card Export (JSON → PDF)	회의 자료 1클릭 생성
Phase 5	11-12월	첫 enterprise 고객 온보딩	실질 매출 전환점

4-2. Toxicity 모델 탑재 계획

항목	내용
현재 상태	모델 학습 진행 중
탑재 목표	2026년 하반기 플랫폼 연동
탑재 효과	대화형 분석 서버 독성 예측 고도화, Drug Response와 연계한 종합 안전성 판단

4-3. 개발 로드맵 (PoC 완성 목표: 2026년 말)



4-4. 부족한 부분 및 대응 방안

현재 한계	현황	대응 방안
Review workflow 미완성	Phase 1 개발 중	상반기 내 완료 → 즉시 파일럿 고객 PoC 가능 상태 전환
외부 코호트 검증 단일	TCGA만 검증 완료	하반기 추가 코호트(METABRIC, ICGC) 적용으로 일반화 근거 보강
Toxicity 모델 미탑재	학습 진행 중	하반기 플랫폼 연동 완료 목표

현재 한계	현황	대응 방안
암종 특이적 성능 미검증	범암종 모델 기준	주요 적응증(유방암·폐암) 특화 검증 착수 계획

5. 총괄 보고용 핵심 메시지

상반기 성과 한 줄 요약 (유효성):

"환자 유전자 발현 데이터만으로 개인 수준 약물 반응성을 예측하는 PertDA 모델을 TCGA 외부 검증(AUROC 0.757) 완료하고, GPU 파이프라인·결과 대시보드·AI 어시스턴트까지 포함한 end-to-end 제품으로 배포 운영 중이다."

상반기 성과 한 줄 요약 (플랫폼):

"Drug Response 및 Toxicity 모듈 탑재 즉시 통합 운영 가능한 플랫폼 기반 인프라를 완성하였으며, 하반기 PoC 완성을 목표로 개발을 진행 중이다."

어필 포인트:

- 1. **학술 성과 → 제품화 직결** — AACR 발표 모델(PertDA, TCGA AUROC 0.757)이 end-to-end 플랫폼으로 이미 배포 운영 중
- 2. **translational 문제 직접 해결** — 전임상→임상 도메인 갭을 Domain Adaptation으로 모델 아키텍처 레벨에서 해결한 국내 최초 수준
- 3. **두 모델 Consensus** — THERAPI + PertDA의 독립 양상블로 단순 임계값이 아닌 구조적 불확실성 표현
- 4. **플랫폼 확장성** — Toxicity 모델 완성 즉시 탑재 가능한 모듈형 설계, 하반기 PoC 통합 목표
- 5. **국제 협력** — 서울대, 인하대, Cedars Sinai 공동 연구 기반의 임상 적용 가능성 확인

본 문서는 AACR Abstract (DRP-978), 플랫폼 개발 코드베이스를 기반으로 작성되었습니다.